

Relatório sucinto: Chat via UDP

Atividade prática de Redes de Computadores

1. Estratégia adotada

A aplicação foi dividida em um remetente (chat_sender.py) e um destinatário (chat_receiver.py). Os dois componentes usam sockets UDP (SOCK_DGRAM) e trocam mensagens de texto com campos separados pelo caractere |.

Cada mensagem recebe um identificador inteiro sequencial e é enviada no formato MSG|<ID>|<CONTEUDO>. Antes do envio, o remetente registra o par ID/texto em pending_messages. Assim, a mensagem começa no estado Pendente (Check Cinza).

O destinatário escuta a porta UDP 5001 e aplica DROP_RATE = 0.4 para simular perdas. Quando processa um pacote, imprime a mensagem e responde com DELIVERED|<ID>. Uma thread separada no remetente escuta os recibos, remove a entrada confirmada e exibe Entregue (Check Azul). O dicionário é protegido por threading.Lock.

2. Captura de tela 1: perda proposital

O primeiro cenário deve mostrar o remetente com uma mensagem pendente, o receptor indicando o descarte artificial e o comando /status exibindo a pendência.

```
Remetente: [Pendente] ID 1: mensagem de teste
Receptor:  [CANAL] Pacote descartado artificialmente!
/status -> Mensagens pendentes: 1
```

3. Captura de tela 2: reenvio e confirmação

Com a mensagem pendente, /reenviar retransmite os registros. Quando o receptor processa o pacote, ele responde com o recibo e o remetente remove a mensagem.

```
Remetente: [Reenviado] ID 1: mensagem de teste
Receptor:  [MSG 1] mensagem de teste
Remetente: [✓✓ Entregue] ID 1: mensagem de teste
/status -> Mensagens pendentes: 0
```

As capturas reais dos dois momentos devem acompanhar este relatório na entrega do repositório.

4. Aplicação x TCP

Neste exercício, a confiabilidade é construída na camada de aplicação. O programa atribui IDs, mantém pendências, gera recibos e retransmite mensagens sem confirmação. Isso permite controlar o significado de entregue, mas exige código adicional.

No TCP, a camada de transporte oferece conexão, ordenação, retransmissão e confirmação de recebimento dos segmentos. A aplicação recebe um fluxo confiável de bytes. Porém, uma confirmação TCP indica chegada ao outro endpoint TCP; não garante que a aplicação destinatária exibiu ou processou a mensagem. O recibo DELIVERED|<ID> é uma confirmação semântica da aplicação.

5. Conformidade

Comunicação exclusivamente UDP/SOCK_DGRAM; porta 5001; perda simulada de 40%; formatos MSG e DELIVERED; IDs sequenciais; thread de recibos; comandos /status e /reenviar.